

# [문서 3] 차원의 대통합

## 경계와 내부를 잇는 3대 정리

벡터 미적분학 스터디

April 8, 2026

### Contents

|     |                                           |    |
|-----|-------------------------------------------|----|
| 1   | 서론: 경계(Boundary)가 내부(Interior)를 지배한다      | 2  |
| 2   | 먼저 기호부터: 무엇을 적분하고 있는가?                    | 2  |
| 2.1 | $d\mathbf{r}$ : 곡선을 따라 아주 조금 움직인 벡터       | 2  |
| 2.2 | $d\mathbf{S}$ : 방향이 포함된 작은 면조각            | 3  |
| 2.3 | $dV$ : 작은 부피조각                            | 3  |
| 3   | 세 정리를 한눈에 보기                              | 3  |
| 4   | 2차원의 완결: 그린 정리 (Green's Theorem)          | 4  |
| 4.1 | 이 식의 의미                                   | 4  |
| 4.2 | 왜 경계만 남는가?                                | 4  |
| 4.3 | 간단한 예제                                    | 5  |
| 5   | 회전의 3차원 확장: 스톡스 정리 (Stokes' Theorem)      | 5  |
| 5.1 | 그린 정리와의 관계                                | 6  |
| 5.2 | 이 정리의 진짜 메시지                              | 6  |
| 5.3 | 왜 곡면의 모양은 중요하지 않을까?                       | 6  |
| 5.4 | 방향의 약속: 오른손 법칙                            | 6  |
| 6   | 뿔어져 나오는 양의 총합: 발산 정리 (Divergence Theorem) | 7  |
| 6.1 | 이 식의 의미                                   | 7  |
| 6.2 | 발산이란 무엇인가?                                | 7  |
| 6.3 | 간단한 예제                                    | 7  |
| 7   | 세 정리의 공통 직관: 내부에서 상쇄되고 경계만 남는다            | 8  |
| 7.1 | 그린 정리의 경우                                 | 8  |
| 7.2 | 스톡스 정리의 경우                                | 8  |
| 7.3 | 발산 정리의 경우                                 | 8  |
| 8   | 왜 이 정리들이 그렇게 중요한가?                        | 9  |
| 8.1 | 적분형과 미분형 사이의 통역기                          | 9  |
| 9   | 에필로그: 맥스웰 방정식으로서의 초대                      | 9  |
| 10  | 마무리 질문                                    | 10 |

# 1 서론: 경계(Boundary)가 내부(Interior)를 지배한다

미적분학의 기본정리

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$$

를 다시 바라보면, 이 공식은 다음과 같은 메시지를 담고 있습니다.

구간 전체 내부에서 일어난 변화의 누적이, 결국 경계인 양 끝점의 정보로 요약된다.

이제 차원을 올려 봅시다.

- 1차원에서는 내부가 구간이고, 경계는 두 끝점입니다.
- 2차원에서는 내부가 면적을 가진 영역이고, 경계는 곡선입니다.
- 3차원에서는 내부가 부피를 가진 영역이고, 경계는 곡면입니다.

이 관점에서 그린 정리, 스톡스 정리, 발산 정리는 모두

$$\text{내부에서의 미분량 적분} = \text{경계에서의 적분}$$

이라는 하나의 철학을 서로 다른 차원에서 구현한 정리들입니다.

## 1.1 보통위상에서의 내부와 경계

여기서 “내부”와 “경계”라는 말을 직관만으로 쓰고 지나가면, 나중에 헷갈리기 쉽습니다. 보통위상공간  $\mathbb{R}^n$ 에서 부분집합  $A \subset \mathbb{R}^n$ 에 대하여 다음을 정의합니다.

**정의 1.1** (내부와 경계). 집합  $A \subset \mathbb{R}^n$ 의

- 내부  $\text{int}(A)$ 는  $A$  안에 들어 있는 열린집합들의 합집합이다.
- 폐포  $\text{cl}(A)$ 는  $A$ 를 포함하는 닫힌집합들의 교집합이다.
- 경계  $\partial A$ 는

$$\partial A = \text{cl}(A) \setminus \text{int}(A)$$

로 정의한다.

이 정의는 “완전히 안쪽에 있는 점”, “완전히 바깥도 안쪽도 아닌 경계점”을 엄밀하게 구분해 줍니다.

## 1.2 $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ 에서의 예시

**예제 1.2** ( $\mathbb{R}$ 에서의 예시). 구간  $A = [a, b] \subset \mathbb{R}$ 에 대하여

$$\text{int}(A) = (a, b), \quad \partial A = \{a, b\}.$$

즉 내부는 열린구간이고, 경계는 양 끝점입니다.

**예제 1.3** ( $\mathbb{R}^2$ 에서의 예시). 원판

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

에 대하여

$$\text{int}(D) = \{(x, y) : x^2 + y^2 < 1\}, \quad \partial D = \{(x, y) : x^2 + y^2 = 1\}.$$

즉 내부는 원의 안쪽이고, 경계는 원둘레입니다.

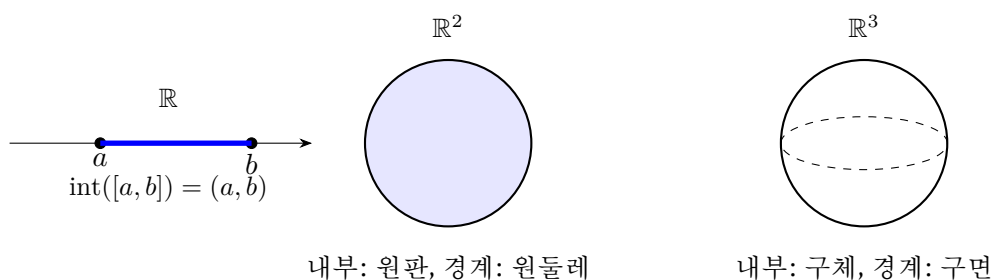
예제 1.4 ( $\mathbb{R}^3$ 에서의 예시). 구체

$$E = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

에 대하여

$$\text{int}(E) = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 < 1\}, \quad \partial E = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.$$

즉 내부는 공의 속, 경계는 구면입니다.



### 왜 이런 설명이 필요한가?

그린 정리, 스톡스 정리, 발산 정리에서 말하는 “영역”과 “경계”는 그냥 그림상의 테두리가 아니라,  $\mathbb{R}^n$  안의 부분집합이 가지는 위상적 구조와 연결되어 있습니다.

## 2 무엇을 적분하는가: $d\mathbf{r}$ , $d\mathbf{S}$ , $dV$ 의 의미

선적분, 면적분, 부피적분은 모두 적분이지만, 적분하는 대상과 방식이 다릅니다. 특히  $d\mathbf{r}$ ,  $d\mathbf{S}$ ,  $dV$ 는 그냥 장식이 아니라, 어떤 방식으로 공간을 따라 양을 더하는지 알려 주는 기호입니다.

### 2.1 $d\mathbf{r}$ : 곡선의 매개화에서 나오는 미소 이동

곡선  $C$ 를 적분하려면 먼저 곡선을 함수로 나타내야 합니다. 이를 **매개화(parametrization)**라고 합니다.

정의 2.1 (곡선의 매개화). 구간  $[a, b]$ 에서  $\mathbb{R}^3$ 로 가는 매끄러운 함수

$$\mathbf{r} : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad \mathbf{r}(t) = \langle x(t), y(t), z(t) \rangle$$

가 주어지면,  $\mathbf{r}([a, b])$ 를 곡선이라 부른다.

이때

$$\mathbf{r}'(t) = \left\langle \frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt} \right\rangle$$

는 곡선의 접벡터이고,

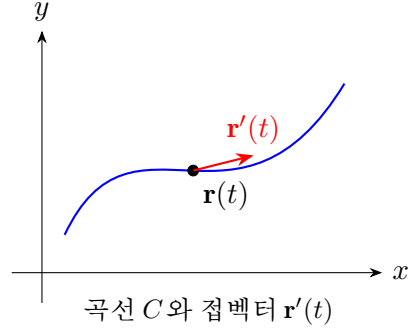
$$d\mathbf{r} = \mathbf{r}'(t) dt$$

라고 씁니다. 따라서

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt.$$

## 해석

$d\mathbf{r}$ 는 “곡선을 따라 아주 조금 움직인 벡터”입니다. 따라서  $\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 는 벡터장  $\mathbf{F}$ 가 그 진행방향으로 얼마나 작용하는지 측정하는 양입니다.



## 2.2 $dS$ : 곡면의 매개화에서 나오는 방향 있는 면조각

곡면도 함수로 나타내어야 합니다. 보통 두 개의 매개변수  $u, v$ 를 사용합니다.

**정의 2.2** (곡면의 매개화). 영역  $D \subset \mathbb{R}^2$ 에서  $\mathbb{R}^3$ 로 가는 매끄러운 함수

$$\mathbf{X}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle$$

가 주어지면,  $\mathbf{X}(D)$ 를 곡면이라 부른다.

이때

$$\mathbf{X}_u = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial u}, \quad \mathbf{X}_v = \frac{\partial \mathbf{X}}{\partial v}$$

는 곡면 위의 두 접벡터이고, 이들이 만드는 평행사변형의 방향 있는 면벡터가

$$\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v \, du \, dv$$

입니다. 따라서

$$dS = (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) \, du \, dv$$

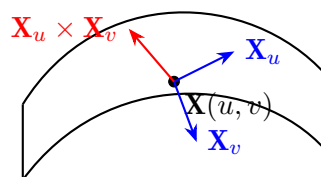
라고 쓸 수 있습니다.

즉

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot dS = \iint_D \mathbf{F}(\mathbf{X}(u, v)) \cdot (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) \, du \, dv.$$

## 해석

$dS$ 는 단순한 넓이조각이 아니라, **방향**이 붙은 면조각입니다. 그래서 면적분은 “얼마나 많이 지나가느냐”뿐 아니라 “어느 쪽으로 지나가느냐”도 함께 측정합니다.



곡면의 접벡터와 법선 방향

## 2.3 $dV$ : 부피의 매개화와 야코비안

부피적분에서는 3차원 영역을 작은 부피조각들로 나눕니다. 직교좌표에서는

$$dV = dx dy dz$$

입니다.

더 일반적으로 좌표변환

$$\Phi(u, v, w) = (x(u, v, w), y(u, v, w), z(u, v, w))$$

을 쓰면

$$dV = |\det D\Phi(u, v, w)| du dv dw$$

가 됩니다. 여기서  $\det D\Phi$ 는 야코비안입니다.

### 해석

$dV$ 는 단순히 “아주 작은 부피”이지만, 좌표를 바꾸면 그 크기가 야코비안만큼 변합니다. 그래서 부피적분은 좌표계에 따라 모양이 바뀌어도 전체 양은 올바르게 유지됩니다.

## 3 세 정리를 한눈에 보기

| 차원      | 내부에서 적분하는 것                                                     | 경계에서 적분하는 것                            | 정리         |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|
| 1차원     | $F'(x)$                                                         | $F(b) - F(a)$                          | 미적분학의 기본정리 |
| 2차원     | $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$ | $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ | 그린 정리      |
| 3차원(면)  | $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n}$                   | $\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ | 스톡스 정리     |
| 3차원(부피) | $\nabla \cdot \mathbf{F}$                                       | $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ | 발산 정리      |

### 구조

경계 적분 = 내부 미분량의 적분

이제 이 구조를 각각 자세히 살펴보겠습니다.

## 4 2차원의 완결: 그린 정리와 그 증명

### 그린 정리

영역  $D \subset \mathbb{R}^2$ 를 둘러싸는 양의 방향(반시계 방향)의 단순 닫힌 곡선을  $C = \partial D$ 라 하자. 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q \rangle$ 의 성분  $P, Q$ 가  $D$ 를 포함하는 열린집합에서 연속인 일계 편도함수를 가지면

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

## 4.1 의미 다시 보기

좌변은 경계곡선  $C$ 를 따라 측정한 전체 순환입니다. 우변은 내부 각 점에서의 미세한 회전량을 모두 더한 것입니다. 즉,

$$\text{경계 전체의 순환} = \text{내부 전체의 회전 밀도 합}$$

입니다.

## 4.2 증명의 전략

그린 정리의 증명은 보통 다음 순서로 진행됩니다.

1. 먼저 직사각형에서 증명한다.
2. 여러 작은 직사각형으로 분할했을 때 내부 경계가 상쇄됨을 본다.
3. 일반 영역은 작은 조각들로 근사하여 결론을 얻는다.

## 4.3 직사각형에서의 증명

먼저  $D = [a, b] \times [c, d]$ 인 경우를 생각합시다. 경계  $C = \partial D$ 를 반시계방향으로 돈다고 하겠습니다. 적분을 둘로 나누어 생각하면

$$\oint_C (P dx + Q dy) = \oint_C P dx + \oint_C Q dy.$$

먼저  $\oint_C P dx$ 를 보겠습니다. 좌우 변에서는  $dx = 0$ 이므로 기여가 없습니다. 따라서 아래변과 위변만 남습니다.

$$\oint_C P dx = \int_a^b P(x, c) dx + \int_b^a P(x, d) dx = \int_a^b P(x, c) dx - \int_a^b P(x, d) dx.$$

즉

$$\oint_C P dx = - \int_a^b (P(x, d) - P(x, c)) dx.$$

미적분학의 기본정리에 의해

$$P(x, d) - P(x, c) = \int_c^d \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy.$$

따라서

$$\oint_C P dx = - \int_a^b \int_c^d \frac{\partial P}{\partial y}(x, y) dy dx.$$

이제  $\oint_C Q dy$ 를 보겠습니다. 위아래 변에서는  $dy = 0$ 이므로 기여가 없습니다. 오른쪽 변은 아래에서 위로, 왼쪽 변은 위에서 아래로 도는 것을 주의하면

$$\oint_C Q dy = \int_c^d Q(b, y) dy + \int_d^c Q(a, y) dy = \int_c^d Q(b, y) dy - \int_c^d Q(a, y) dy.$$

즉

$$\oint_C Q dy = \int_c^d (Q(b, y) - Q(a, y)) dy.$$

다시 기본정리에 의해

$$Q(b, y) - Q(a, y) = \int_a^b \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) dx.$$

따라서

$$\oint_C Q dy = \int_c^d \int_a^b \frac{\partial Q}{\partial x}(x, y) dx dy.$$

두 식을 합치면

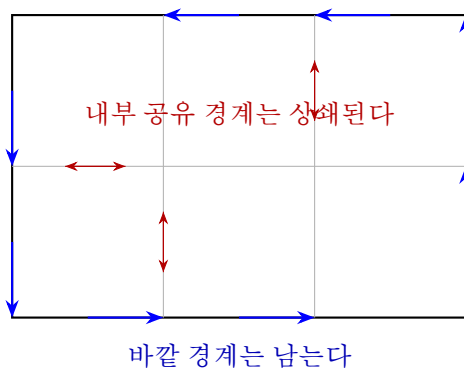
$$\oint_C (P dx + Q dy) = \iint_D \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

이로써 직사각형의 경우가 증명됩니다.

#### 4.4 내부 경계의 상쇄

이제 영역을 작은 직사각형들로 분할합니다. 각 작은 직사각형에 대해 위 결과를 적용하면, 내부에서 서로 맞닿은 변은 한 조각에서는 정방향, 옆 조각에서는 역방향으로 나타납니다. 따라서 내부 변을 따라 생기는 선적분은 서로 상쇄됩니다.

결국 살아남는 것은 바깥쪽 경계뿐입니다.



#### 4.5 일반 영역으로의 확장

일반적인 좋은 영역  $D$ 는 작은 직사각형들로 잘게 근사할 수 있습니다. 분할을 점점 세밀하게 하면 직사각형들의 합이  $D$ 를 채워가고, 내부 경계 상쇄 원리는 유지됩니다. 따라서 직사각형의 경우에서 얻은 공식이 일반 영역에서도 성립합니다.

**주의 4.1.** 엄밀한 교과서에서는 영역의 조건(단순연결, 조각별 매끄러운 경계 등)을 더 정확하게 기술하고, 분할극한 과정을 정리합니다. 하지만 본질은 변하지 않습니다. 직사각형에서 참이고, 내부 경계가 상쇄되므로, 일반 영역으로 확장된다는 것입니다.

### 5 스톡스 정리와 그 증명: 그린 정리의 3차원 확장

#### 스톡스 정리

방향이 주어진 매끄러운 곡면  $S$ 의 경계인 단순 닫힌 곡선  $C = \partial S$ 에 대하여, 벡터장  $\mathbf{F}$ 가  $S$ 를 포함하는 열린집합에서 연속인 일계 편도함수를 가지면

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}$$

가 성립한다.

## 5.1 그린 정리와 스톡스 정리의 관계

그린 정리와 스톡스 정리는 따로 노는 정리가 아닙니다. 오히려 그린 정리는 스톡스 정리의 평면판 버전입니다.

실제로  $S$ 가  $xy$ -평면 안에 놓여 있고 법선이  $\mathbf{n} = \langle 0, 0, 1 \rangle$  이면

$$(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$$

가 됩니다. 따라서 스톡스 정리는 바로 그린 정리로 내려옵니다.

### 핵심

그린 정리 = 평면에 놓인 스톡스 정리

즉, 스톡스 정리는 그린 정리를 3차원으로 들어올린 정리라고 볼 수 있습니다.

## 5.2 증명의 아이디어

스톡스 정리의 핵심 증명 아이디어는 다음과 같습니다.

1. 곡면  $S$ 를 매개화  $\mathbf{X}(u, v)$ 로 표현한다.
2. 곡면 위의 선적분을 매개변수 평면  $(u, v)$ 에서의 선적분으로 바꾼다.
3. 그 평면 위에서 그린 정리를 적용한다.
4. 계산해 보면 우변이  $(\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v)$ 로 나타난다.

즉, 스톡스 정리는 매개화 후 그린 정리를 적용한 결과입니다.

## 5.3 매개화한 증명

곡면  $S$ 가

$$\mathbf{X}(u, v) = \langle x(u, v), y(u, v), z(u, v) \rangle, \quad (u, v) \in D$$

로 매개화된다고 합시다. 그러면 경계곡선  $C = \partial S$ 는  $(u, v)$ -평면에서 영역  $D$ 의 경계  $\partial D$ 의 상으로 생각할 수 있습니다.

벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 에 대하여, 곡선 위 선적분은

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\partial D} \mathbf{F}(\mathbf{X}(u, v)) \cdot d\mathbf{X}$$

가 됩니다.

여기서

$$d\mathbf{X} = \mathbf{X}_u du + \mathbf{X}_v dv$$

이므로

$$\mathbf{F}(\mathbf{X}) \cdot d\mathbf{X} = \mathbf{F}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{X}_u du + \mathbf{F}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{X}_v dv.$$

편의상

$$A(u, v) = \mathbf{F}(\mathbf{X}(u, v)) \cdot \mathbf{X}_u(u, v), \quad B(u, v) = \mathbf{F}(\mathbf{X}(u, v)) \cdot \mathbf{X}_v(u, v)$$

라고 두면

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \oint_{\partial D} (A du + B dv).$$



이제  $(u, v)$ -평면에서 그린 정리를 적용하면

$$\oint_{\partial D} (A du + B dv) = \iint_D \left( \frac{\partial B}{\partial u} - \frac{\partial A}{\partial v} \right) du dv.$$

이제 남은 것은

$$\frac{\partial B}{\partial u} - \frac{\partial A}{\partial v}$$

를 계산하는 것입니다. 직접 전개하면, 혼합편미분 항들이 서로 상쇄되어 결국

$$\frac{\partial B}{\partial u} - \frac{\partial A}{\partial v} = (\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{X}(u, v)) \cdot (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v)$$

가 됩니다.

따라서

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_D (\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{X}(u, v)) \cdot (\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v) du dv = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot d\mathbf{S}.$$

이로써 스톡스 정리가 증명됩니다.

#### 5.4 왜 혼합편미분항이 상쇄되는가?

이 계산의 뼈대는 사실 다음과 같습니다.

$$\frac{\partial}{\partial u} (\mathbf{F}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{X}_v) - \frac{\partial}{\partial v} (\mathbf{F}(\mathbf{X}) \cdot \mathbf{X}_u).$$

곱미분법을 적용하면  $\mathbf{X}_{uv}, \mathbf{X}_{vu}$ 가 등장하는데, 매끄러움 때문에

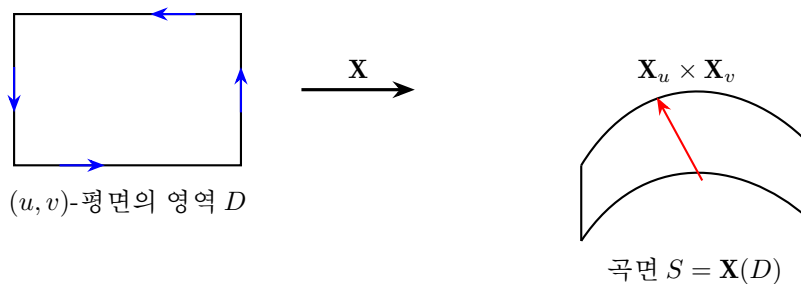
$$\mathbf{X}_{uv} = \mathbf{X}_{vu}$$

이므로 해당 항들이 소거됩니다. 남은 부분이 정확히  $\nabla \times \mathbf{F}$ 와  $\mathbf{X}_u \times \mathbf{X}_v$ 의 내적으로 정리됩니다.

즉, 스톡스 정리의 내부에는

- 그린 정리
- 연쇄법칙
- 곱미분법
- 혼합편미분의 교환

이 함께 숨어 있습니다.



## 5.5 그린 정리와 스톡스 정리의 관계를 다시 요약하면

1. 그린 정리는  $\mathbb{R}^2$ 에서의 회전 적분 정리이다.
2. 스톡스 정리는 이를 임의의 곡면으로 일반화한 것이다.
3. 곡면을 매개화하면 문제는 다시  $(u, v)$ -평면의 그린 정리로 돌아간다.

즉,

스톡스 정리는 곡면을 평면으로 펼쳐 읽은 그린 정리이다.

## 6 발산 정리와 그 증명

### 발산 정리

단순 입체영역  $E \subset \mathbb{R}^3$ 와 그 경계인 바깥쪽 방향의 닫힌 곡면  $S = \partial E$ 에 대하여, 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 가  $E$ 를 포함하는 열린집합에서 연속인 일계 편도함수를 가지면

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV$$

가 성립한다.

### 6.1 의미 다시 보기

좌변은 경계면을 통과하여 바깥으로 나가는 총 유량입니다. 우변은 내부 각 점에서 생성되거나 소멸되는 양을 모두 더한 값입니다.

즉

밖으로 빠져나간 총량 = 내부에서 만들어진 총량

입니다.

### 6.2 증명의 전략

발산 정리의 증명도 구조는 그린 정리와 비슷합니다.

1. 먼저 직육면체에서 증명한다.
2. 작은 상자들로 분할했을 때 내부 면이 상쇄됨을 본다.
3. 일반 영역으로 확장한다.

### 6.3 직육면체에서의 증명

직육면체

$$E = [a, b] \times [c, d] \times [r, s]$$

를 생각합시다. 벡터장  $\mathbf{F} = \langle P, Q, R \rangle$ 에 대해, 경계면에서의 유량은 세 방향의 기여로 나누어집니다.

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\partial E} P n_x dS + \iint_{\partial E} Q n_y dS + \iint_{\partial E} R n_z dS.$$

먼저  $x$ -방향 면들만 보겠습니다.

$x = b$ 인 면에서는 바깥법선이  $\langle 1, 0, 0 \rangle$ ,  $x = a$ 인 면에서는 바깥법선이  $\langle -1, 0, 0 \rangle$  이므로,

$$\iint_{x\text{-faces}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_c^d \int_r^s P(b, y, z) dz dy - \int_c^d \int_r^s P(a, y, z) dz dy.$$

즉

$$\iint_{x\text{-faces}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \int_c^d \int_r^s (P(b, y, z) - P(a, y, z)) dz dy.$$

기본정리에 의해

$$P(b, y, z) - P(a, y, z) = \int_a^b \frac{\partial P}{\partial x}(x, y, z) dx.$$

따라서

$$\iint_{x\text{-faces}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \frac{\partial P}{\partial x} dV.$$

같은 방식으로

$$\iint_{y\text{-faces}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \frac{\partial Q}{\partial y} dV,$$

$$\iint_{z\text{-faces}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \frac{\partial R}{\partial z} dV.$$

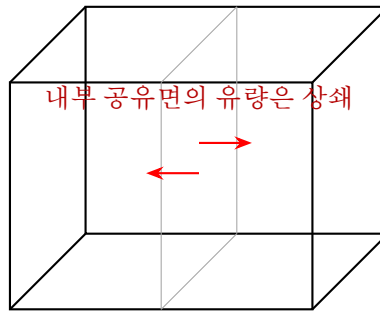
세 식을 더하면

$$\iint_{\partial E} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_E (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV.$$

이로써 직육면체의 경우가 증명됩니다.

## 6.4 내부 면의 상쇄

이제 큰 입체를 작은 상자들로 분할합시다. 서로 맞닿은 두 상자의 공유면에서는 한쪽 상자의 바깥법선과 다른 쪽 상자의 바깥법선이 정반대입니다. 따라서 공유면을 통한 유량은 서로 상쇄됩니다. 결국 맨 바깥 경계면을 통한 유량만 남습니다.



작은 상자들로 분할한 모습

## 6.5 일반 영역으로의 확장

좋은 입체영역은 작은 상자들의 합으로 근사할 수 있습니다. 분할을 점점 잘게 하면 내부 공유면의 상쇄 원리가 유지되므로, 직육면체에서 얻은 결과가 일반 영역으로 확장됩니다.

**주의 6.1.** 발산 정리의 핵심도 결국

내부 면들은 서로 상쇄되고, 바깥 경계면만 남는다

입니다.

## 7 경계의 경계는 없다?: 위상적 경계와 체인 경계의 구분

이제 자주 듣는 문장

$$\partial(\partial(\cdot)) = 0$$

을 설명해 보겠습니다. 하지만 여기에는 매우 중요한 함정이 있습니다.

### 7.1 점집합 위상에서의 경계와는 다른 말이다

보통위상에서 부분집합  $A \subset \mathbb{R}^n$ 의 경계는

$$\partial A = \text{cl}(A) \setminus \text{int}(A)$$

로 정의했습니다.

이 의미의 경계에 대해서는 일반적으로

$$\partial(\partial A) = \emptyset$$

가 성립하지 않습니다.

**예제 7.1.** 닫힌 원판

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1\}$$

의 경계는

$$\partial D = S^1.$$

그런데  $S^1$ 을  $\mathbb{R}^2$ 의 부분집합으로 보면 내부가 비어 있으므로

$$\partial(S^1) = S^1.$$

따라서

$$\partial(\partial D) = S^1 \neq \emptyset.$$

#### 중요한 구분

따라서 “경계의 경계는 없다”는 말은 점집합 위상의 경계에 대한 명제가 아닙니다.

### 7.2 그럼 어떤 의미에서 경계의 경계가 0인가?

그 말은 다양체의 경계 또는 체인(complex)에서의 boundary operator에 대한 말입니다.

예를 들어,

- 한 개의 선분의 경계는 두 끝점입니다.
- 하지만 그 두 끝점의 경계는 더 이상 없습니다.

이를 기호로 쓰면

$$\partial([a, b]) = \{b\} - \{a\}, \quad \partial(\partial([a, b])) = 0.$$

또 삼각형  $[v_0, v_1, v_2]$ 의 경계는 세 변의 합입니다.

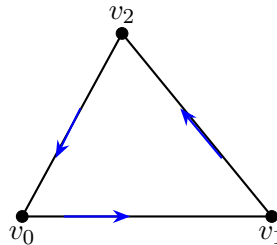
$$\partial[v_0, v_1, v_2] = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

여기서 다시 한 번 경계를 취하면 각 꼭짓점이 부호를 달리하며 두 번씩 등장해 모두 상쇄됩니다.  
즉

$$\partial^2[v_0, v_1, v_2] = 0.$$

### 7.3 왜 상쇄되는가?

핵심은 방향(orientation)입니다. 하나의 변이나 면은 더 큰 조각의 경계로 들어올 때 부호를 가지고 등장합니다. 다시 경계를 취하면 같은 조각이 서로 반대 부호로 두 번 나타나므로 상쇄됩니다.



삼각형의 경계는 방향 있는 세 변의 합

#### 요약

점집합 위상에서의 경계  $\partial A$  와, 체인/다양체의 경계 연산자  $\partial$  는 구분해야 한다.

그리고

$$\partial^2 = 0$$

는 두 번째 의미에서의 진술입니다.

### 7.4 그린, 스톡스, 발산 정리와의 연결

이제 왜 이 이야기가 중요했는지 보입니다.

- 그린 정리에서는 작은 면조각들의 경계를 더하면 내부 변이 상쇄됩니다.
- 스톡스 정리에서는 작은 곡면조각들의 경계를 더하면 내부 곡선이 상쇄됩니다.
- 발산 정리에서는 작은 부피조각들의 경계를 더하면 내부 면이 상쇄됩니다.

즉 이 세 정리의 밑바탕에는

$$\partial^2 = 0$$

이라는 구조가 숨어 있습니다. “경계의 경계는 없다”는 말은 바로 이 상쇄 원리를 추상적으로 표현한 것입니다.

## 8 에필로그: 적분형과 미분형을 잇는 통역기

그린 정리, 스톡스 정리, 발산 정리는 단순히 적분 계산을 쉽게 해주는 공식을 넘어섭니다. 이들은 거시적 법칙과 미시적 법칙을 서로 번역하는 통역기입니다.

#### 맥스웰 방정식과의 연결

- 가우스 법칙

$$\iint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \implies \nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

- 패러데이 유도 법칙

$$\oint_C \mathbf{E} \cdot d\mathbf{r} = -\frac{d}{dt} \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} \quad \implies \quad \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

적분형은 전체 경계에서 측정되는 효과를 말하고, 미분형은 각 점에서의 국소 법칙을 말합니다. 그 사이를 연결해 주는 다리가 바로 오늘의 세 정리입니다.

### 마지막 한 줄

선적분, 면적분, 부피적분은 서로 다른 세계의 적분이 아니라, 경계와 내부의 관계를 차원에 따라 읽어내는 하나의 언어입니다.